

Tâche	Objectif	À faire concrètement	Classes concernées	Résultat attendu
Tâche 1 — Dataset et prétraitement	Préparer les images avant l'ACP	Charger les images depuis les dossiers train/test	Image , éventuellement une classe utilitaire	Liste d'objets Image avec pixels et labels
		Filtrer le dataset si besoin : classes choisies, nombre d'images par personne, images invalides	Image	Dataset propre et exploitable
		Convertir chaque image en vecteur de pixels	Image , Vector	Chaque image possède un Vector

Tâche 2 — ACP / Eigenfaces		Associer chaque image à son label/personne	Image	Chaque image a un label correct
		Séparer clairement les données d'entraînement et de test	Evaluator, éventuellement classe utilitaire	Deux ensembles : train et test
		Normaliser éventuellement les pixels	Vector, Image	Données prêtes pour l'ACP
	Construire le modèle ACP à partir des images d'entraînement	Calculer le visage moyen	ACP, Vector	meanFace calculé
		Centrer les images par rapport au visage moyen	ACP, Vector	Vecteurs centrés

Construire la matrice de covariance	ACP, Matrix	Matrice de covariance obtenue
Extraire les valeurs propres et vecteurs propres	Matrix, ACP	Eigenvectors calculés
Générer les eigenfaces	ACP, Vector	Liste eigenfaces
Garder les component meilleurs vecteurs propres	ACP	Réduction de dimension effectuée
Projeter les images d'entraînement dans l'espace ACP	ACP, Vector, Image	projectedData rempli

		Fournir une méthode pour projeter une nouvelle image	ACP	Méthode <code>project(img)</code> fonctionnelle
Tâche 3 — Recherche, similarité et évaluation	Identifier une image test et mesurer les performances	Projeter chaque image de test dans l'espace ACP	ACP, Image, Vector	Vecteurs test projetés
		Comparer le vecteur test avec les vecteurs de la base d'entraînement	Similarity, Vector	Distances ou similarités calculées
		Implémenter distance euclidienne	Similarity	<code>computeEuclideanDistance()</code> fonctionnelle
		Implémenter similarité cosinus	Similarity	<code>computeCosineSimilarity()</code> fonctionnelle

Trouver le meilleur match dans la base	Similarity	Label prédit pour chaque image test
Appliquer un seuil de décision si nécessaire	Similarity	Rejet possible si similarité trop faible
Comparer labels prédits et labels réels	Evaluator	Liste des prédictions
Générer une matrice de confusion	Evaluator	Matrice de confusion
Calculer accuracy, précision, rappel, F1-score	Evaluator	Scores de performance
Tester plusieurs valeurs de component	Evaluator, ACP	Comparaison des performances selon le nombre de composantes

